Detección de Productos en Tiempo Real para Autocobro en Despensa Comunitaria

Visión por Computadora II — CEIA FIUBA

María Belén Cattaneo Nicolás Valentín Ciarrapico Sabrina Daiana Pryszczuk

Abril 2026

CEIA — Facultad de Ingeniería — Universidad de Buenos Aires

El Problema

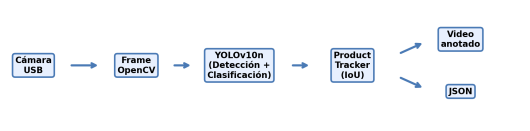
Contexto
Una **mutual** gestiona una despensa comunitaria con $\sim$60 productos.

- El proceso de checkout es **manual** y lento
- Soluciones comerciales (Amazon Go) cuestan **millones de USD**
- Se necesita un sistema **accesible** para organizaciones pequeñas

Nuestra propuesta
Sistema de autocobro basado **exclusivamente en visión por computadora**, de bajo costo (**140–190 USD**).

Solución Propuesta

1. Cámara cenital sobre mesa de control
2. El asociado coloca productos de a uno
3. El sistema detecta y clasifica en tiempo real
4. Se genera la lista de compra automáticamente



Hardware
Raspberry Pi 5 + webcam USB + monitor HDMI

Dataset Propio

10 clases de productos

1. aceite 1L
2. aceite 4L
3. dulce de leche
4. fideos
5. leche descremada
6. leche entera
7. miel
8. polenta
9. tomate
10. yerba

Incluye pares **visualmente similares**:
leche descremada/entera, aceite 1L/4L

Composición

	Individual	**Multi**
Train	102	132
Validation	13	19
Test	12	18
Total	**127**	**169**

Captura cenital, 1080p, fondo uniforme.
Anotado en **Roboflow** (formato YOLO).

Modelo y Entrenamiento

¿Por qué YOLO?

- **Single-stage:** detección + clasificación en un paso
- **Tiempo real:** >15 FPS
- **Variante nano:** 2.3M parámetros
  $\Rightarrow$ viable en Raspberry Pi 5

Configuración

Épocas	100 (early stop 20)
Batch size	16
Imagen	640×640
Optimizador	SGD (lr=0.01)
Transfer	COCO pre-trained
Hardware	Intel i5-6200U

Data Augmentation (crítico)

Mosaic (p=1.0) + flip horizontal (p=0.5) + jitter HSV. Sin augmentation: mAP@0.5 cae de 0.833 a 0.512 en test.

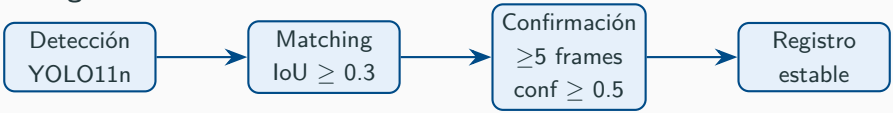
Benchmark de Arquitecturas Nano

Modelo	Parámetros	Inferencia	mAP@0.5	mAP@0.5:0.95
YOLOv8n	3.0 M	246.2 ms	**0.967**	0.835
YOLOv10n	**2.2 M**	213.0 ms	0.813	0.774
YOLO11n	2.5 M	**205.7 ms**	**0.967**	**0.889**
RT-DETR-L	—	—	*Segfault (sin memoria)*	

Conclusión
YOLO11n seleccionado: mejor mAP@0.5:0.95 (**0.889**), mayor velocidad (**205.7 ms/img**), y empata en mAP@0.5 con YOLOv8n.

Pipeline de Inferencia

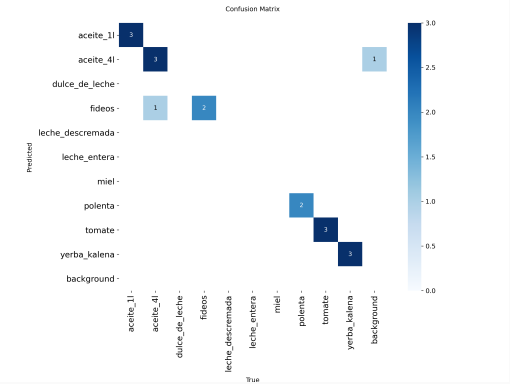
Lógica de registro multi-frame



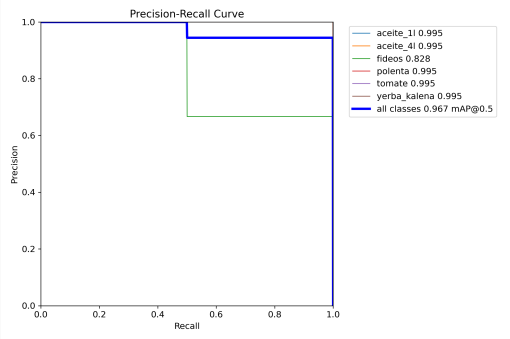
- **Verde:** producto confirmado
- **Amarillo:** pendiente de confirmación
- **Naranja:** advertencia (baja confianza)

- Tolerancia de oclusión: 10 frames ($\sim$333 ms)
- Sin tracker complejo (productos estáticos)
- Salida: video anotado + JSON

Resultados: Validación (YOLO11n)



Matriz de confusión — validación

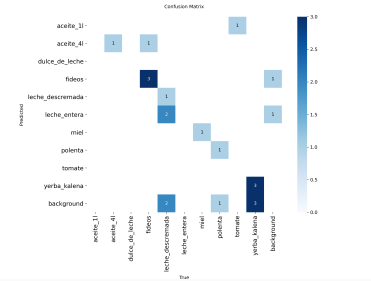


Curvas Precision-Recall — mAP@0.5 = **0.967**

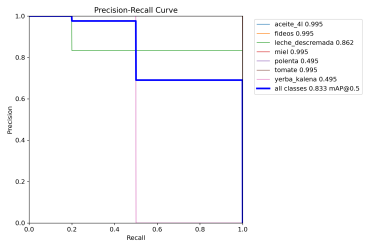
Clases como *aceite_1l*, *polenta* y *tomate*: precisión perfecta.

Clase problemática: *fideos* (mAP@0.5 = 0.828).

Resultados: Test Split (YOLO11n)



Matriz de confusión — test



Curvas PR — mAP@0.5 = **0.833**

Métrica	Valor
mAP@0.5	0.833
mAP@0.5:0.95	0.755
Precision	0.620
Recall	0.688

Perfectas: *aceite_4l*, *fideos*, *miel*, *tomate* (mAP = 0.995) **Débiles:** *polenta*, *yerba_kalena* (mAP = 0.495)

Predicciones del Modelo

Detecciones con bounding boxes y nivel de confianza generadas por YOLO11n.

Demo en Vivo

Video demo

Duración: máx. 2 minutos

1. Mesa vacía, sistema corriendo
2. Agregar productos de a uno
3. Lista acumulándose en panel lateral
4. Productos difíciles (similares)
5. Estado final de la mesa
6. JSON de salida generado

Conclusiones

1. Sistema de autocobro funcional basado **exclusivamente en CV**, costo **140–190 USD**
2. YOLO11n alcanza **mAP@0.5 = 0.967** en validación, **0.833** en test
3. Inferencia en tiempo real: $>$15 FPS en laptop, $\sim$10 FPS en Raspberry Pi 5
4. Data augmentation **crítico**: sin él, mAP cae de 0.833 a 0.512
5. Lógica multi-frame elimina falsos positivos sin tracker complejo

Trabajo Futuro

- Escalar a $\sim$60 clases del catálogo completo
- Deploy en Raspberry Pi 5 en condiciones reales
- Métricas end-to-end (order-level accuracy)
- Integración con sistema de gestión de la mutual

¡Gracias!

¿Preguntas?

Repositorio: github.com/BelCattaneo/vpc2_autocobro

Cattaneo · Ciarrapico · Pryszczuk
Grupo 4 — CEIA FIUBA — 2026